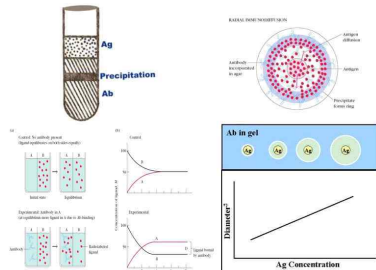


0. 면역측정법, 면역화학측정법(Immunoassay & Immunochemistry)

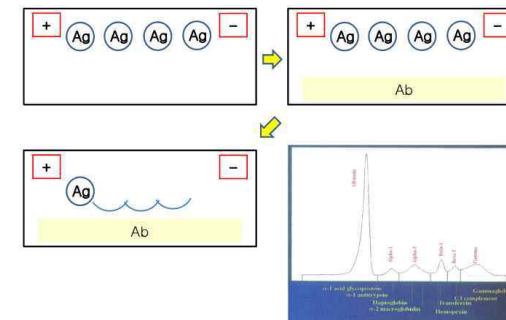
1. 침강법 (Precipitation immunoassay)

- ✓ 용해성 항원 + 항체 → Ag-Ab complex 침강정도 측정
- 측정에 영향을 주는 요인
 - ㄱ. 항원-항체간의 상대적농도
 - ㄴ. 온도
 - ㄷ. pH 및 이온강도
- 방법: 정성적 방법 (Immunoelectrophoresis) / 정량적 방법 (비탁법; Turbidimetry, 혼탁측정법; Nephelometry)
- 면역 확산법 (Radial Immunodiffusion (Mancini method))★
 - 특이 항체를 일정 농도가 포함된 한천 겔의 Well 속에 혈청을 넣고 겔 내를 확산시켜 항원-항체 반응에 의해 생기는 침강윤의 직경 또는 면적이 항원량에 비례하는 것을 이용해서 **항원농도를 검출**하는 방법



- 전통적 침강법: 항원의 양에 따라 항원-항체 결합 → 침강

- 면역 전기영동법 (Immunoelectrophoresis)★

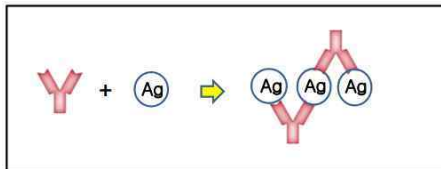


- 목적: 단백분획 측정시 혈청, 뇨, 뇌척수액 등에서 비정상적으로 증가된 단백 분획을 면역글로불린에 대한 항체를 사용하여 분석
- 원리: 항원에 해당하는 단백질 각 성분의 전기영동에 따른분리 후 특이적인 항체를 포함하는 혈청이 반응하여 불용성 침전을 봄
- 면역글로불린의 정상적인 관찰로 면역기능에 이상이 있는 질환이나 단백질성분에 이상이 있는 질환에서 실시
- 다발성 골수종: Monoclonal Gammopathy(단크론감마병종)가 흔히 나타나므로 Gammopathy의 Type(양성, 악성)을 알기 위해 Serum 및 Urine에서 실시
- 방법: 항원을 전기영동으로 분리 → 침전을 통해 각각의 항원을 볼 수 있음

2. 응집법 (Particle Immunoassay)

- ✓ 입자상 항원 + 항체 → Ag-Ab complex 응집상태 측정
- ✓ 항원과 항체의 결합에 의하여 응집상태를 나타냄
- ✓ 항원 또는 항체의 유무 검사 시 사용
- ✓ 방법
- ① **직접응집법**: 적혈구, 세균, 혈액내 항체 등 항원, 항체 그 자체를 이용해 측정
- ② **간접응집법**: 적혈구, Latex, 젤라틴 등 미립자에 항원, 항체를 부착시킨 후 측정

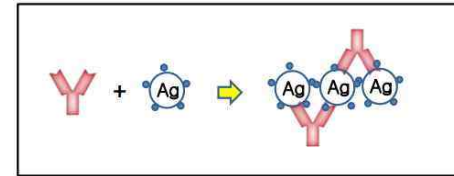
- 응집반응 / 혈구응집반응(Agglutination / Hemagglutination(HA))
- 입자상 항원이 항체와 반응해서 눈에 보이는 응집체를 만드는 반응
- HA는 적혈구와 응집하는 특징을 이용
 - ㄱ. Blood typing
 - ㄴ. 세균 감염
 - Virus 수 확인 (희석하여 virus 수 비교)
 - 적혈구 표면에 virus가 붙어 응집
- 정성적 응집 검사에 사용



숫자 x / 유무만 확인

• 수동 응집반응 / 혈구응집반응

- 수용성 항원을 미리 입자에 결합시켜 물에 녹지 않는 상태로 전환시킨 후, 항체와 반응해서 눈에 보이는 응집체를 만드는 반응
 - 양의 적혈구 (SRBC)에 수용성 항원을 결합하여 사용하거나, 인공적인 고무 입자(latex polymer)에 항원을 결합하여 사용
- 수용성(용해성) 항원의 응집 검사에 사용



• 콕스 검사 (항글로불린 검사) (Coombs (Antiglobulin) Tests)

1. 직접 콕스 검사 (Direct Coombs Test)

(직접 항글로불린 검사 (Direct antiglobulin Test; DAT))

- 환자의 혈액 속에 IgG, IgM, IgA 또는 보체 (C3d)가 부착되어 있는 적혈구가 존재하는지를 알아보는 검사
- 환자의 적혈구를 세척하여 항글로불린 혈청을 가하면 적혈구에 IgG나 보체 (C3d)가 부착되어 있는 경우 응집 일어남
- DAT는 자가면역성 용혈성 빈혈, 신생아 용혈성 질환, 용혈성 수혈부작용, 약제 유발성 용혈 등의 진단에 필수적인 검사
- 적혈구에 결합된 면역글로불린으로는 IgG가 가장 많고 IgM, IgA는 비교적 적고 C3d의 결합은 종종 있음
- 원리: 생체 내에서 항체, 보체에 감작된 적혈구는 항 글로불린 혈청에 의해 응집됨

· 직접 콤스 검사의 적용범위

1. 산모와 태아간 Rh형 부적합에 의해 신생아 용혈성질환을 일으켰을 때
2. 부적합 수혈의 의심이 있을 때, 수혈자의 적혈구로 검사
3. 태아 적아구증을 의심하는 갓난아기의 제대혈구
4. 자가면역성 용혈성 빈혈 환자일 때의 적혈구로 검사
5. 어떤 약물에 의하여 적혈구가 감작 되었는지를 검사

· 직접 콤스 검사방법

1. 시험관에 피검혈구를 saline으로 3회 이상 washing하고 2~5% 혈구 부유액을 만들
2. 시험관 1, 2에 혈구 부유액 1 drop씩 넣어줌
3. 시험관 1에는 콤스 혈청 1 drop, 시험관 2에는 saline 1drop을 넣어줌
4. 잘 혼합한 후 3400 rpm, 15 s 또는 1000 rpm, 1 m간 Cfg.
5. 시험관을 기울여 가면서 혈구 침사의 흐르는 모양으로 응집여부를 판정
6. 현미경으로 반응을 확인함

· 직접 콤스 검사 판정

시험관1	시험관2	판정
응집	비 응집	양성
비 응집	비 응집	음성
응집	응집	판정보류

· 직접 콤스 검사 정상치 : 음성

· 부적절 검체

- 상태: 용혈된 혈액
- 지체 기간: 채혈 후 24시간 이상 경과된 검체

· 직접 콤스 검사 유의사항

1. 피검혈액은 냉장에 넣지 않고 가능한 빨리 검사
2. 혈청단백이 조금만 남아도 콤스 혈청이 중화되어 위음성을 초래하므로, 적혈구를 충분히 washing하고 시험관 입구에 손이 닿지 않도록 함
3. Washing 할 때 원침이 끝난 침사를 잘 풀어서 saline 넣을 때, 강하게 분사하여 혈구를 깨끗이 washing 되도록 함
4. 양성으로 판정된 경우는 항체를 용출하여 항체 동정 검사를 실시함

2. 간접 콤스 검사 (Indirect Coombs Test)

(간접 항글로불린 검사 (Indirect antiglobulin Test; IAT))

· 혈청 중에 있는 불규칙 항체를 증명하기 위한 검사

- 불완전항체 screening과 동정, 어떤 종류의 혈액형의 판정, 교차적합 시험에 이용

· 원리

: 혈청을 O형 정상적혈구와 반응시킨 후 적혈구를 잘 washing한 후 항글로불린 혈청과 반응시키면 혈청 내 불규칙 항체가 존재할 경우 응집을 일으킴.

· 간접 콤스 검사의 적용범위

1. anti-D, -S, -Kell, -Duffy, -Kidd 등 혈청 중의 항체 검출
2. 수혈을 위한 교차시험의 정밀검사를 함으로써 항체를 검출코자 할 때
3. 태아적아구증을 의심할 때 임부혈청 중에서 항체를 검출하려고 할 때
4. 면역 anti-A, -B 등 불규칙항체 검출
5. 비예기항체 (unexpected antibody)의 검출 및 동정

· 간접 쿼스 검사방법

1. 시험관 A, B에 피검혈청 2 drop씩 넣고 A 시험관에는 시약적혈구 (search-cyte 1, 2 동량 혼합액) 1 drop을, B 시험관에는 2~5% 환자 의 혈구를 넣음
 2. 내용물을 잘 혼합하여 37°C에서 30분간 반응시킴.
 3. Saline으로 3~4회 washing 후 상층을 완전히 제거함
 4. 항글로불린 혈청 1 drop을 가하고 원침 후 판정
 5. 모든 음성 반응은 현미경으로 관찰
- **음성결과**가 나오면 미리 준비한 **IgG 감작 적혈구를 첨가한 후 다시 원침**하여

양성임을 확인하여야 함

→ 만일 양성으로 나타나지 않으면 검사가 잘못된 것이므로 다시 실시함

· 간접 쿼스 검사 판정

: 시험관을 viewer 위에서 기울여 보면서 관찰

→ 용혈이나 응집현상을 보인다면 면역항체의 존재를 나타낸 것으로 수혈불가능

→ 응집이 보이면 양성, 비응집이면 음성

· 간접 쿼스 검사 정상치

: 음성

· 간접 쿼스 검사 유의사항

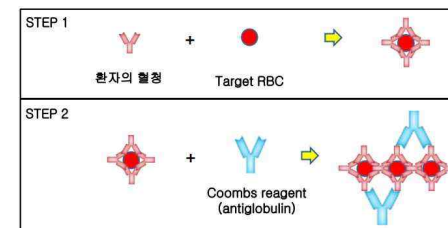
1. 간접 쿼스에 의한 교차시험에서 주 시험이 양성일 경우 부적합하므로 수혈X
2. 신선한 혈청을 이용함 (오래된 검체는 위음성이 나올 가능성이 있음)
3. 즉시 검사하지 못 할 경우 혈청을 4°C 냉장 보관함
4. 적혈구는 교차시험의 경우는 현혈 혈액, 항체선별검사의 경우는 선별용 혈구, 항체 동정검사의 경우는 동정용 혈구, 자가대조시험의 경우는 환자의 혈구를 사용함

* 간접 쿼스 검사 위양성 반응 원인

1. 불완전 한행항체 (incomplete cold agglutinin)가 자연적으로 환자 또는 공혈자의 혈청에 존재할 때
2. 검사할 혈구가 세균오염 되었거나 패혈증 환자의 경우 항글로불린 검사에서 위양성
3. 지나친 원심침전
4. 적절하지 못한 항글로불린 혈청이 소량의 비특이종 항체를 갖고 있을 때
5. 망상적혈구증가증 (reticulocytosis) 일 때

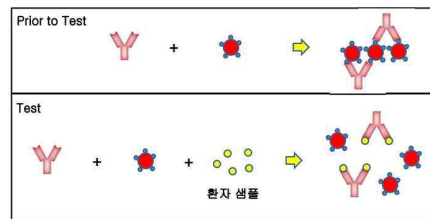
· 간접 쿼스 검사 위음성 반응 원인

1. 불충분한 혈구 세척 시
2. 오래된 혈구 부유액 사용 시
3. 항글로불린의 역가가 저하되었을 때
4. 부정확한 항온방치 시간일 때
5. 혈구 세척과정 중이거나 또는 검사과정 중에 일이 지연되거나 중단하여 방치하면 적혈구로부터 항체가 용출될 때



· 응집방해 / 혈구응집방해(Agglutination/Hemagglutination Inhibition)

- 응집 반응이 일어나는 것을 특정한 항체가 억제하는 현상
- 주로 혈구응집능이 있는 바이러스에 대한 항체 유무를 확인할 때 사용
- 바이러스의 항원 중에는 혈구를 응집하는 항원이 있는데, 바이러스의 혈구응집 원에 대한 항체는 바이러스 항원이 혈구응집 하는 것을 억제할 수 있음
- 바이러스 항원이 혈구응집을 억제할 수 있는 현상을 이용하여 바이러스 항원에 대한 항체가 생성되었는지를 확인하는 방법을 혈구응집방해라 부름



3. 효소면역측정법 (EIA)

- ✓ 항원, 항체간의 반응유무와 정도를 효소표지자를 이용하여 발색반응정도를 분광광도계로 측정

*사용효소: ALP (Alkaline Phosphatase) / HRP (Horseradish peroxidase)
/ β -galactosidase

* 분류

- ㄱ. Homogeneous EIA (EMIT)
- ㄴ. Heterogeneous EIA (ELISA)
 - a. Competitive EIA: 발색반응정도가 측정항원농도에 반비례
 - b. Non-competitive EIA: 발색반응정도가 측정항원농도 비례

✓ 이용분야

- (1) 바이러스 항원: HBsAg, HIV 항원
- (2) 바이러스 항체: anti-HBs, anti-HIV, anti-HCV
- (3) 각종 호르몬
- (4) 종양표지자: AFP, CEA, PSA, CA-125
- (5) 기타

· 경쟁적 EIA (Competitive EIA) ★

- 측정하고자 하는 Ab와 경쟁적으로 작용하는 Ab-enzyme을 이용하는 것으로 Ag과 경쟁적으로 결합함

예 모르는 샘플에 Ab양을 측정하고자 할 때 Ag 처리

한 곳에 Ab-enzyme과 모르는 샘플의 Ab를 넣으면 경쟁적으로 결합해 Ag-Ab or Ag-Ab-enzyme이 생성됨. 이때 Ag-Ab의 결합량은 Ab-enzyme에 농도에 따라 달라짐.

농도가 ↑ 결합량은 ↓, 농도가 ↓ 결합량은 ↑

- 발색반응 정도가 측정항원 농도에 반비례
- 일반적으로 10Kda보다 작은 분자량의 antigen에 대한 단일 antibody를 이용함
- Incubation 과정에서 sample 속 항원은 conjugated antigen보다 unlabeled antigen에 결합함
- Chromogenic substrate를 첨가하여 색으로 결과를 확인할 때 sample안에 낮은 농도의 antigen을 가질 때 보다 높은 농도의 antigen을 가지고 있을 때 반응은 약하게 나타남
- 이러한 관계를 바탕으로, standard curve를 이용하여 잘 알려지지 않은 sample의 antigen의 농도 측정 가능하게 됨
- 이 반응의 형태는 작은 분자량을 가진 antigen(steroid, drug, lipids, peptide)의 측정에 이용이 가능함

• 비경쟁적 EIA (Non-Competitive EIA)

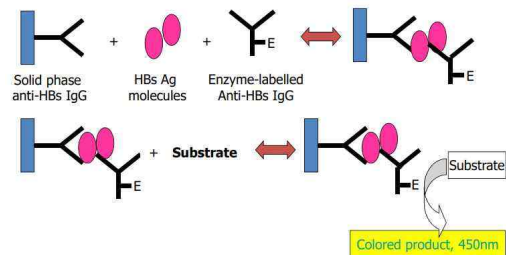
- 대표적인 방법: Sandwich 법

- Sandwich 법

: Ag이 plate에 잘 결합하도록, Ag에 대한 Ab를 먼저 plate에 coating 시킨 후, 그 Ab에 Ag을 결합한 후 직접법 또는 간접법으로 조사하는 방법

: Ag의 양이 적을 때 또는 모르는 샘플의 들어있는 Ag을 조사할 때 사용함

- Sandwich (ex: HBsAg)



4. 방사면역측정법 (RIA)

- 원리: 효소대신 방사성 동위원소를 표지하여 반응시킴.

- 이용분야

(1) 스테로이드 호르몬: aldosterone, cortisone

(2) 펩타이드 호르몬: ACTH, insulin, thyroxine

(3) 종양표지자: AFP, CEA

(4) 약물농도측정: digitoxin, morphine

(5) 기타: HbsAg, cyclic AMP, prostaglandin

5. 화학발광 면역측정법 (CLIA)

- 원리: Luminescence(발광)는 기저상태 (ground state)에서 에너지를 흡수하여 에너지가 높은 여기상태 (excited state)로 된 분자 또는 원자가 기저상태로 되돌아올 때 에너지준위만큼 빛을 발하는 현상

- 방법: competitive binding 법, Sandwich 법

- 발광물질: Luminol, Isoluminol, Acridinium ester

- 이용분야

(1) 갑상선 호르몬: T4, T3, T3-resin uptake, TSH...

(2) 생식호르몬: HCG, prolactin, estradiol, LH, progesterone

(3) 빈혈검사: Vit-B12, folate, ferritin

(4) 암표지자 검사: AFP, CEA, PSA

(5) 약물농도 측정: digoxin, theophylline

(6) 기타: IgE, cortisol, testosterone

6. 형광면역측정법 (FIA)

- 원리

(1) 직접법

조직표본, 미생물 또는 도말표본상의 항원 존재를 확인하기 위해 형광(FITC; Fluorescein isothiocyanate)이 부착된 항체를 이용함

(2) 간접법

- 항체검사: 항체(검체) + 항원 → 2차항체-FITC → 형광검출
- 항원검사: 항원(검체) + 항체 → 2차항체-FITC → 형광검출

(3) 형광검출 방법: 형광현미경, 유세포 분석기 (FACS)

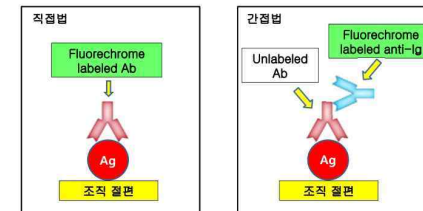
- 이용분야

(1) 직접법: 바이러스, 세균, 림프구측정 (T, B, NK 세포)

(2) 간접법: 항체검사, 바이러스 항체 / 항원검사 - 림프구 측정 / 백혈병 표지자 검사 / 대부분의 전신성 및 장기 특이 자가면역질환 진단에 간접법이 이용됨

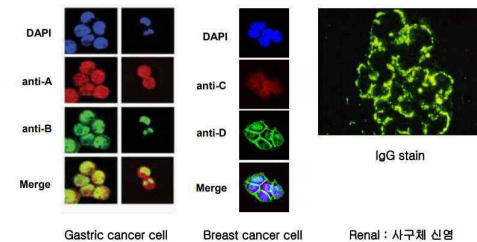
✓ 전자현미경

✓ 형광현미경



- 직접법: 조직 절편 내 항원에 형광물질 붙어있는 항체 결합

- 간접법: 항원에 대한 항체 먼저 붙인 후, 1차 항체에 형광물질이 붙어있는 2차 항체 붙이는 것



→ DAPI 핵이 염색됨

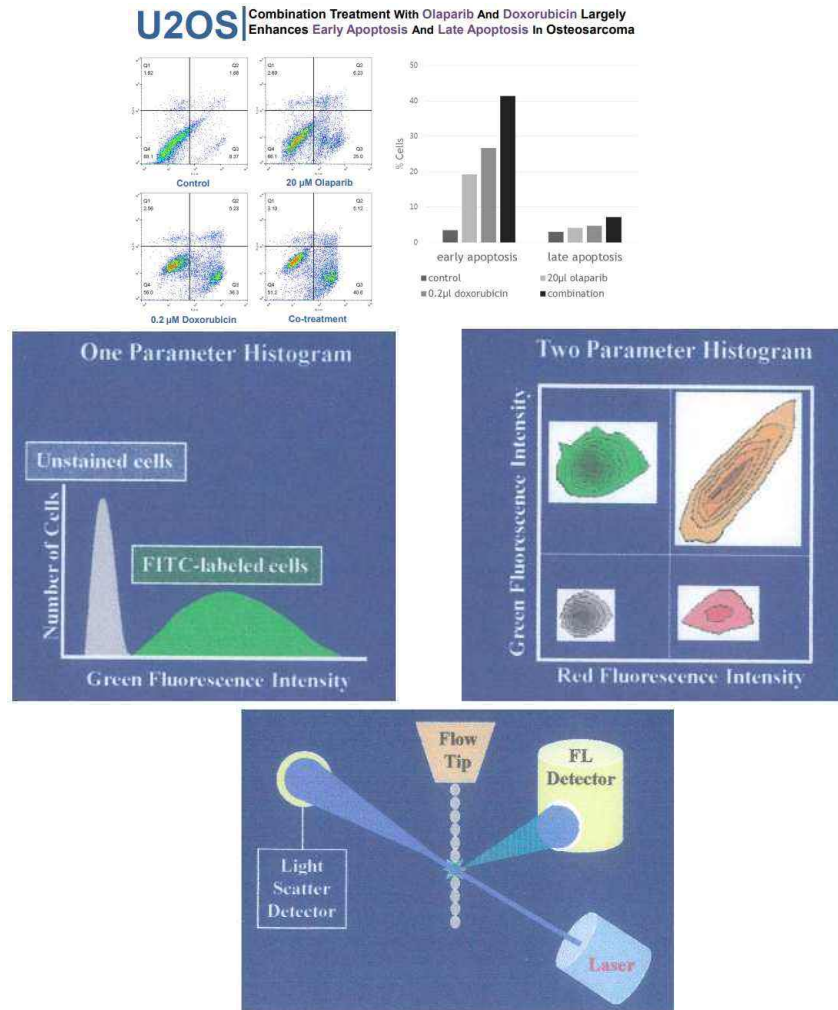
anti-C 핵 내에 있는거 확인 (핵 내 염색)

anti-D 핵 내와 세포막 안에있는거 확인가능 (세포막(경계)과 핵 내 염색)

✓ 유세포 분석기 (FACS)

: Flow cytometry의 한 기법으로 세포를 적당한 형광물질로 표지 한 후 가는 관에 통과시켜 형광유무 및 강도에 따라 세포를 분류 또는 세어주는 법

- 대표적으로 세포 내 DNA 양을 정량하여 세포주기 분포를 확인하는데 사용



체액 면역 및 면역글로불린 검사

(Tests for Humoral Immunity and Immunoglobulins)

1. 항체의 구조적 성상

1) 항체분자

- Y 모양의 당단백
- 2개의 항원 결합부위 (Fab부위)와 보체나 여러 세포의 수용체와 결합하는 부위 (Fc부위)를 가지고 있음.
- 면역글로불린 분자는 2개의 heavy chain과 2개의 light chain으로 구성됨
- Isotype: Heavy chain은 5개 (γ , α , μ , δ , ϵ)
: Light chain은 2개 (κ , λ)
- 면역글로불린의 기능은 heavy chain의 Fc에 부분에 의해 결정됨

2) 항원-항체 반응

- 항원-항체 결합은 가역적 반응

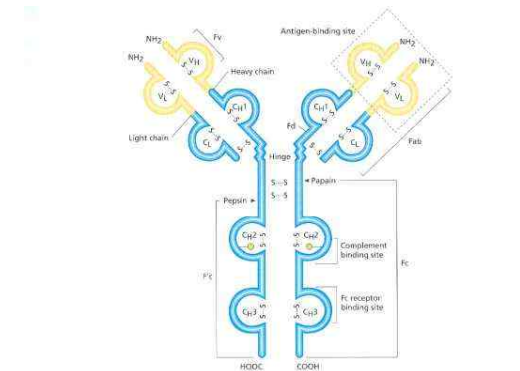
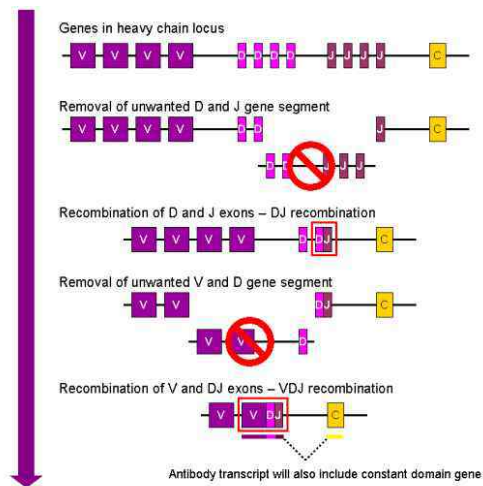


그림 64-1. 면역글로불린 G분자의 도식도. 각 사슬 내 또는 사슬 간의 disulfide bond에 의해서 형성되는 loop 영역이 표시되어 있다. 각 loop는 각각 중쇄(heavy chain)와 경쇄(light chain)의 한 영역을 나타낸다. Papain이나 pepsin 등의 효소에 의해 분해되는 항체 내 유닛이 도식적으로 표시되어 있다. Papain에 의해 분해되는 항체는 Fab와 Fc 조각으로, pepsin에 의해 분해되는 항체는 Fab'과 Fc' 조각으로 만들어진다(출처: Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21th ed. 2007: 845).

2. 항체다양성의 유전적 기전

- 사람은 $10^6 - 10^9$ 의 다른 항체 분자를 생성함.
- 면역글로불린 분자는 kappa, lambda (κ , λ), Heavy chain을 암호화하는 3개의 별개 유전자 pool에 의해 생성됨
- H, L chain의 유전자는 서로 다른 염색체 상에 존재함
 - ① L chain 유전자 pool: C(constant), V(variable), J (joining) 유전자
 - ② H chain 유전자 pool: C(constant), V(variable), D(diverse), J(joining)



Simplistic overview of V(D)J recombination of immunoglobulin heavy chains

- 모든 B세포는 초기에 IgM 항체를 생성하고, 이후 다른 군(isotype: IgG, IgA 등)으로 전환 = class switch
- 항원결합부위 (idiotype)는 원래의 IgM 항체와 동일하므로(allelic exclusion), 이러한 과정을 통해 동일한 항원결합부위를 가지나, 생물학적 기능은 다른 항체들이 생성될 수 있음 (secondary effector function).

3. 면역글로불린의 일반적 성상

1) 면역글로불린 M (IgM) ★

- 일차항체반응의 초기에 혈액 내에 분비되는 항체
- 정상적으로 5개의 분자가 결합된 pentamer macroglobulin (항원의 교차결합, 보체활성에 효과적)
- 분자량은 약 900 kDa
- 총 10개의 항원-항체 결합 부위가 있어, 감염 초기 저항에 중요한 역할을 함 (강한결합력, 보체활성능력)
- B 세포 발생 단계의 초기에 만들어지며, 크기가 크므로 혈액 내에만 존재, 태반은 통과하지 못함

2) 면역글로불린 G (IgG)★

- Monomer 형태
- 혈액 내 대부분을 차지하는 면역글로불린 (75%)
- 이차 면역반응에서 다량으로 생산됨
- IgG 분자는 면역글로불린 중 유일하게 태반을 통해 태아에게 전달됨 (임신기간 12 주째 부터 받음) → 첫 1주간 신생아 감염으로부터 보호
- IgG 항체는 높은 확산계수 (diffusion coefficient)를 가지므로 다른 면역글로불린보다 쉽게 혈관외 부위로 침투하여 세균의 독소를 중화하고, 병원균의 탐식이 잘 일어날 수 있도록 도와줌

✓ 기능

1. IgG분자의 Fc 부분은 중성구나 대식세포의 특이수용체와 결합하여 IgG가 부착된 감염균이 효과적으로 탐식되어 파괴될 수 있도록 함.
2. 목표세포와 결합한 항체를 매개로 하여 NK 림프구에 의해 파괴되도록 하는 ADCC (antibody dependent cell mediated cytotoxicity)의 과정에 중요한 역할을 함
3. 보체의 classic pathway를 활성화시킴

3) 면역글로불린 A (IgA)★

- Serum - Monomer, 분비 시 dimer 형태로 존재
- 주로 몸의 분비물 (모유, 침, 눈물, 호흡기 및 장 분비물)에 존재하는 주요항체
- 장, 기관지, 젖샘, 침샘등을 감싸고 있는 상피세포에서 분비될 때 secretory component (SC)라 불리는 당단백질과 결합하여 분비됨
- secretory component (SC)

: IgA 운반기능 / IgA를 단백질 분해효소로부터 보호

- 외부점막, 표피에 주로 존재하므로 외부환경에서 유래되는 병원균에 대한 첫 번째 방어막 역할을 함
- 대식세포의 Fc수용체에 결합하여 탐식작용을 위한 opsonin역할을 하며, 호산구 탈과립을 유도 기생충 감염에 방어함

4) 면역글로불린 D (IgD)★

- Monomer 형태
- 혈청 내 아주 적은 양으로 존재하나 B림프구의 표면에 존재하는 주요 면역글로불린으로서 B세포의 클론성 증식에 관여하는 것으로 생각되어 짐
- 보체에 부착하지 않고, 태반을 통과하지 않으며 Fc 부분을 통한 세포결합도 하지 않는데, 이러한 특성에 대해선 밝혀지지 않은 상태임

5) 면역글로불린 E (IgE)★

- Monomer 형태
- 가장 낮은 혈청농도를 지님
- 사람의 피부에 결합할 수 있고, 알레르기 반응을 촉발
- Fc 부분이 호염구나 조직에 있는 비만세포와 결합하여 생물학적 활성화를 일으킴
- 기생충질환의 체액면역반응 (humoral immune response)에서 중요한 역할
- 염증부위로 백혈구, 항체, 보체등이 들어갈 수 있도록 하여 과민성 반응을 유발하는데 중요한 역할

표 64-1. 면역글로불린 class의 특징

	IgM	IgG	IgA	IgD	IgE
중쇄의 종류	μ (mu)	γ (gamma)	α (alpha)	δ (delta)	ϵ (epsilon)
중쇄 subclass	$\mu 1, \mu 2$	$\gamma 1, \gamma 2, \gamma 3, \gamma 4$	$\alpha 1, \alpha 2$	—	—
항원결합기(valency for antigen binding)	5(10)	2	2, 4	2	2
정상 성인 혈청농도, mg/mL	1.2~4.0	8.0~16.0	0.4~2.2	0.03	17~450 ng/mL
응집능	+4	±	+2	—	—
Classical pathway를 통한 보체결합능	+4	±	—	—	—
과민반응, 비만세포 활성화	—	±	—	—	+4
태반 통과	—	+	—	—	—
분비물내 분포	±	+	+4	—	+2

4. 면역글로불린의 임상적 중요성

- 단클론성 과면역글로불린혈증(Hyperimmunoglobulinemia)은 다발성 골수종이나 Waldenstrom's macroglobulinemia의 가장 큰 특징이며, 자기자신의 항원에 대한 항체가 생성되는 경우 자가면역질환을 유발할 수 있음
- 저감마글로불린혈증 또는 무감마글로불린혈증은면역결핍질환에서 나타날 수 있음
- 다클론성 과면역글로불린혈증은 만성염증이나 간경화등에서 과도한 B세포 자극에 의해 나타날 수 있음

1) 혈청의 면역글로불린 수치 (level)

- 나이, 성별, 인종에 따라 차이를 보임
- 신생아 < 성인 / 여성 > 남성 (IgM) / 유색인종에서 면역글로불린의 수치가 높음

- 면역글로불린의 증가는 단클론성과 다클론성으로 구분

- 단클론성 Ig 증가: 단일 Ig를 생산하는 림프구의 단일클론 증식으로 생기며, 특이항원과 결합

- 다클론성 Ig 증가: 구조적으로 class나 L chain의 종류, 항원 특이성에 있어서 서로 차이를 보이는 여러 면역 Ig의 증가를 의미

2) 다클론성 면역글로불린 (polyclonal Ig)

- 다클론성 Ig 증가: 면역결핍성 질환, 감염, 간질환, 폐질환, 자가면역 질환 등 광범위한 질환에서 증가
- 일반적으로 감마 글로불린의 지속적인 증가는 만성적인 항원의 자극이나 면역글로불린 조절기전의 실패에 의한 것으로 생각됨.

3) 단클론성 면역글로불린 (monoclonal Ig)

- 단클론성 Ig 증가: 다발성 골수종, Waldenstrom's macro-globulinemia, B-cell 악성종양, 만성림프구성백혈병(CLL), Lymphoma, 버킷 림프종 등

4) 한랭글로불린

- 냉장온도 (4°C)에서 혈청을 24-72시간 정도 보관할 경우 침전을 일으키는 면역글로불린을 한랭글로불린이라 함.

- 제1형 한랭글로불린

: 다른 단백질과 결합하지 않고 침전을 일으키는 단클론성 Ig

- Waldenstrom's macroglobulinemia의 IgM

- 제2형 한랭글로불린

: 단클론성 IgM 자가항체가 정상적인 다클론성 IgG의 Fc부분에 결합한 것으로 IgM과 IgG 모두를 가진 혼합 한랭글로불린

- 류마티드 관절염, 만성C형 간염

5. 질환의 진단

- 면역글로불린 농도와 기능검사는 질환의 진단과 치료에 도움

- Ig 검사목적

- Ig 관련 질환여부 확인

- Ig 증가가 Monoclonal VS. Polyclonal (단클론성 vs 다클론성)

- Benign Vs. Malignant disease (양성 vs 악성)

→ Ig의 정량은 질환의 진행을 추적 또는 치료효과를 판정하고 양성인지 악성인지를 판단

→ 단클론성 IgG 2g/100ml 이상 다클론성 IgA 1g/100ml 이상이면 악성질환을 의심

- Ig 검사

1) Serum protein EP - M 단백질 유무

2) 각 Ig 정량

3) 면역전기영동 (IEP)

4) 면역고정전기영동 (Immunofixation)

: 신속, 민감, 해석용이

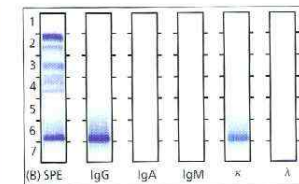
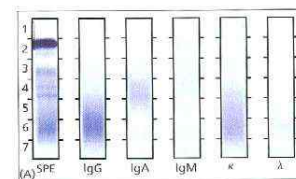


그림 64-2. 병정의 면역고정전기영동. (A) 정상인의 다클론성 면역글로불린. (B) 단클론성 IgG-κ 면역글로불린(Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21th ed, 2007: 845)

1. 보체와 면역매개물질

1. 보체 (Complement)

1) 보체계의 구성 및 기능

- 보체는 간에서 합성
 - 보체계는 약 20여 가지 혈중 또는 세포막 당단백으로 이루어진 일련의 효소반응계로 외부 병원균을 사멸하고 염증을 유도하는 숙주의 방어 기제
 - 보체는 원래 항체와 결합하여 세균을 용해시키는데 도움을 주는 혈장단백질들을 총칭하는 의미로 사용됨.
 - 보체 활성화는 크게 세가지 경로로 일어남
 - ㄱ. 전형적경로 (Classic pathway)
 - ㄴ. 대체경로 (alternative pathway)
 - ㄷ. 렉틴경로 (mannose-binding lectin pathway)
 - 이들 경로를 통해 C3 전환효소 (C3 convertase)를 형성하고 목표물에 C3b를 축적시키는 과정이 가장 중요
- 즉, C3 convertase에 의한 C3b의 형성

· 보체의 기능 ★

- 1) 옵소닌화: 옵소닌이 항원과 결합한 상태
- 2) 포식작용: 면역세포가 체내에 침입한 세균을 포식하여 파괴해 버리는 작용.
- 3) 세포용해: 보체의 활성화 경로를 통하여 형성된 막공격 복합체 (Membrane Attack Complex)는 삼투압의 차이로 인하여 세포를 제거하는 기능을 함.
 - 항원이 세균이면 용균반응 / 항원이 적혈구이면 용혈반응 / 항원이 백혈구, 정자 등의 세포이면 세포용해반응
- 4) 염증반응
 - : 보체는 활성화 과정에서 C3, C4, C5의 작은 단편들, 즉 C3a, C4a, C5a는 활성화된 형태로 염증반응 일으킴
 - : 호중구, 대식세포, 림프구와 같은 면역세포에는 이러한 단편들의 수용체가 존재해서, 보체활성화가 일어난 장소의 염증반응을 증가시킴

: 이 단편들은 급성 전신염증반응인 아나필락시스를 일으키므로, 아나필락토신 (C3a, C4a, C5a)이라 불림

- 5) Ag-Ab complex의 결정체 형성방해, Ag-Ab complex를 혈중에서 제거, 조직 내 침착억제
- 6) 면역반응을 보여야하는 Ag을 C3b로 표지하여 체액성 면역계 세포에 전달
 - 면역반응 유도
- 7) 골수에서 self-reactive B-cell 제거에 기여해 자가면역 발생을 방지
- 8) 바이러스의 중화

(1) 전형적 경로 (Classical pathway) ★

- 항체와 항원이 결합된 면역복합체에 의한 보체 활성화의 주경로임
 - 보체 고정능이 있는 면역글로불린 (IgM > IgG3 > IgG1 > IgG2 > IgG4)이 항원과 결합하면 보체 결합부위인 Fc 영역이 노출되어 C1q가 결합함.
 - 항원과 결합하여 면역복합체를 형성하여 C1q, C1r, C1s를 활성화하며 시작됨
 - 활성화된 C1qr2s2는 C4, C2를 분할하여 C4b와 C2a로 만들어 전형적 경로의 C3convertase (C4b2a)를 형성함
 - 항체 외에도 C-reactive protein, DNA, Serum amyloid protein, cytoskeletal filaments등에 C1q가 직접결합하여 보체활성을 유도할 수 있음
 - 이는 허혈 후 재관류 손상에 관여할 것으로 여겨짐
 - C1q는 특히 자멸세포 (apoptotic cell)에 직접 결합하여 탐식구의 C1q 수용체를 통하여 자멸세포의 탐식을 유도
- 이러한 생체 내 청소기능이 자가면역질환 발생의 억제에 중요할 것이라 생각됨.

(2) 대체 경로 (alternative pathway) ★

- C3 convertase에 의해 C3b가 혈중 factor B와 결합하고, 이 결합형 factor B를 혈중효소인 factor D가 분할하여 C3 convertase (C3bBb) 형성함. C3bBb는 properdin의 결합으로 안정화됨
- C3b외에 수액상의 C3 일부가 C3(H₂O)형태로 변하여 C3(H₂O)Bb형태의 C3 convertase를 형성함 (이 과정을 C3 tickover라 함)
- 다른 경로에서 발생한 C3b를 이용, 추가적인 C3 convertase (C3bBb) 형성함으로써 보체 활성을 크게 증폭시키는 역할을 함

(3) 렉틴 경로 (Lectin pathway) ★

- 혈중에 존재하는 mannose-binding lectin (MBL)이라는 collectin 단백질에 의해 일어남.
- MBL은 자기(self)/비자기(non-self)를 구분할 수 있는 능력을 가지며 여러 가지 외부 미생물에 대한 방어기제에 중요
- MBL이 활성화된 표면(세균 외벽)에 결합하여 MBL associated serine protease (MASP)-1과 MASP-2가 활성화되고, 이들이 C4, C2를 분할하여 전형적 경로와 마찬가지로 C3 convertase (C4b2a)를 형성함.
- 이들 C4b2a는 C3를 C3a와 C3b 분해하는데, C3b는 단백질구조가 불안정하여 주변의 세포막이나 면역복합체 미생물 외벽 등에 쉽게 공유 결합함

∴ 이렇게 세 경로로 만들어진 C3 convertase는 목표물에 C3b를 축적하는 한편 C3 convertase에 C3b를 더 보태어 C5 convertase (C4b2a3b와 C3bBb3bP)를 형성하여 C5를 C5a와 C5b로 분할함
 → 분할조각인 C5a는 강력한 아나필라톡신으로 혈중에 방출되어 염증반응을 유발하고, C5b는 세포표면에 남아C6-C9과 결합하여 MAC (membrane attack complex)를 형성

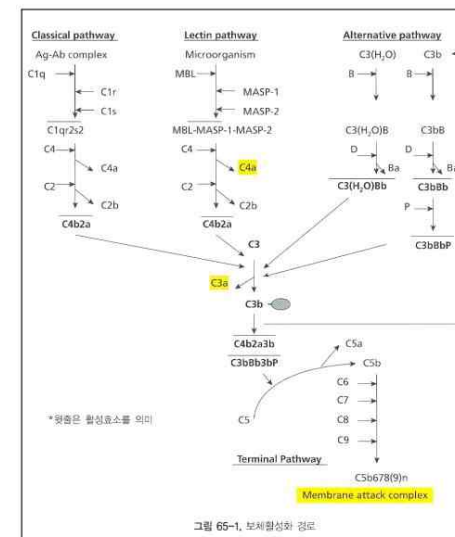
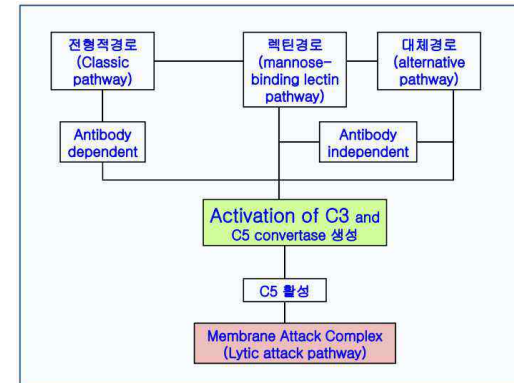


그림 65-1, 보체활성화 경로

(4) 아나필라톡신 (Anaphylatoxin)

- 보체활성 과정에서 보체 단백질이 잘라지면서 여러 가지 절편이 생성됨
 - 이 중 C4a, C3a, C5a (가장 강력함)이 특별한 생물학적 작용을 하여 아나필라톡신이라 분류됨
 - 이들은 평활근을 수축시키고, 호염기구와 비만세포의 탈과립 유도를 통해 히스타민, 세로토닌 등의 염증매개자 분비로 혈관 투과성을 높임
 - 트롬복산 분비를 유도하여 중성구, 호산구 등의 염증세포를 유인함
- 염증 유발

(5) 보체활성의 조절

- 보체계는 활성화되어 단 시간내에 증폭이 되어 생물학적 효과를 보임
- 이에 생체는 곳곳에 억제할 수 있는 보체활성 억제인자를 배치하여 엄격히 조절함

표 65-1. 보체활성 조절 단백질

조절 단백질	대상	작용 원리	조절 단백질	대상	작용 원리
액상					
C1 inhibitor	C1	C1r과 C1s에 결합하여 C1복합체 제거	세포막상		
Factor H	C3b	Factor I의 C3b 분해 촉진, C3 전환효소 (C3bBb) 해리	CR1	C3b, C4b	Factor I의 C3b, C4b 분해 촉진, C3/C5 전환효소 해리
C4 binding protein	C4b	Factor I의 C4b 분해 촉진, C3 전환효소 (C4b2a) 해리	Decay accelerating factor (CD55)	C3bBb, C4b2a	C3/C5 전환효소 해리
S protein	C5b-7	MAC 세포막 삽입 방해	Membrane cofactor protein (CD46)	C3b, C4b	Factor I의 C3b, C4b 분해 촉진
Clusterin	C5b-7	MAC 세포막 삽입 방해	CD59	C8, C9	MAC 형성 억제
			Homologous restriction factor	C8, C9	MAC 형성 억제

• 보체활성 억제인자 ★

1) 보체활성 조절자 (RCA; regulators of complement activity)

- 역할
 - a. 세포막, 체액에서 형성된 C3 convertase 또는 C5 convertase 해체 시킴.
 - b. factor I를 도와 C3b를 iC3b, C3dg, C3d로 바꾸어 보체활성 차단
- CR1 (complement receptor type 1)
- DAF (decay accelerating factor)
- MCP (membrane cofactor protein)
- factor H, C4BP (C4 binding protein)

2) C1 inhibitor (C1-Inh)

- 역할: C1 복합체 활성 억제, MBL-MASP 복합체의 활성 억제

3) Carboxypeptidase N

- 역할: C3a, C5a를 비활성형태로 대사

4) S protein (vitronectin) / Clusterin / CD 59

- 역할: 세포표면에 MAC 형성 억제

* 대표적인 보체에 대한 생물학적 특성

Biological properties of C-activation products		
Product	Biological Effects	Regulation
C2b (prokinin)	edema	C1-INH
C3a (anaphylatoxin)	비만세포의 탈과립, 혈관 확장 : anaphylaxis	Carboxypeptidase-B (C3-INa)
C3b (opsonin)	Opsonization : phagocyte activation	Factors H & I
C4a (anaphylatoxin)	C3, anaphylaxis	C3-INa
C4b (opsonin)	Opsonization : phagocytosis	C4-BP, factor I
C5a (anaphylatoxin, chemotactic factor)	Anaphylaxis (강력한)	Carboxypeptidase-C (C3-INa)
C5b67	Chemotaxis, membrane에 부착	Protein-S

2) 유전적 보체결핍

- Properdin 만 X 염색체로 유전, 그 외는 상염색체 열성으로 유전
- C1, C4, C2 결핍: 전형적 경로 초기인자로 SLE (전신 홍반성 낭창(루푸스)) 등 자가면역질환이 흔함
- C5-C9 결핍: Neisseria Meningitidis에 의한 감염보고가 흔함
- Factor B, Properdin, factor H & I 결핍 : 감염증, 뇌수막염 발생
- C3 결핍: 감염질환, 면역복합체 질환 양상을 보임
- DAF, CD59 결핍: 혈관 내 용혈을 일으키는 발작성 야간혈색소뇨증 (PNH) 가 발생
- C1-Inh 결핍: 양 또는 기능이 충분치 못하여 복통, 재발성 피하 혹은 점막 하 부종을 보이는 유전성 혈관부종 (hereditary angioedema)을 보임

3) 각종 질환에서 보체 활성 평가

- C3a, C5a, sC5b-9 복합체 측정법 개발 → ELISA 법 개발

4) 보체와 관련된 질환

- 직접적인 질환의 원인은 아니나 조직손상의 한 기전으로 작용함
- i) Autoimmune disease (SLE 등)
- ii) Infectious disease
- iii) Neural disease (알츠하이머)
- iv) 심근 및 장기 허혈 후 재관류 손상
- v) 이종이식편 또는 인체에 사용된 biomaterial의 생체적 합성

5) 보체의 측정

a) 항원을 측정하는 방법

- C3, C4: 면역확탁계측법 (Nephelometry)
- 기타: RID (Radioimmuno diffusion) - ELISA 법: 보체활성 후의 분해산물, 활성화 도중에 발생하는 복합체 측정

b) 기능적 검사법

- CH50 검사: 감작된 면역적혈구를 50% 용혈시키는 혈청 희석배수의 역수로 보체 활성도 측정
: 면역적혈구에 결합한 항체 (용혈소)로 보체활성이 시작되므로
전형적 경로 이상을 평가함
- AH50 검사: 토끼 적혈구 이용
: 토끼의 적혈구 막은 대체경로 활성화에 매우 민감함

✓ 기능검사를 위한 보체 단백질 보관법

- : 보체 단백질은 실온에서 활성화하여 기능을 소실하므로 기능검사가 지연될 경우 검체를 냉동보관하고 장기간 보관 시 -70°C에 보관함.